

Mapas IGN offline

Manual completo · agosto de 2026 · versión 80 de la app

1 · Qué es esto

Una aplicación web tuya, publicada en chernanzfinanzas-gif.github.io/mapas-ign/, que hace cuatro cosas:

- **Mapas del IGN sin cobertura.** Te descargas la zona antes de salir y en el monte funciona con el móvil en modo avión.
- **Tu colección de rutas.** Catorce años de GPX, 694, dibujados sobre el mapa.
- **Objetivos.** Las rutas que quieres hacer: las cargas, las dibujas, las editas y te las llevas al reloj.
- **El tiempo y los avisos.** Previsión del sitio que estás mirando, comparación entre tus zonas y los avisos de AEMET.

No es una app de la tienda: es una web instalable. Se abre en el navegador y, si le dices «Añadir a la pantalla de inicio», se comporta como una app normal.

Instalarla en el móvil

- 1 Abre la dirección en Chrome.
- 2 Menú de los tres puntos → **Añadir a la pantalla de inicio.**
- 3 Ábrela desde el icono, no desde el navegador.

Merece la pena hacerlo: instalada, el navegador te concede **almacenamiento permanente** y no borra los mapas descargados aunque el móvil se quede sin espacio.

Actualizar a una versión nueva

Cuando se publica una versión nueva hay que **recargar dos veces**. La primera trae el service worker nuevo; la segunda ya sirve con él. Para comprobar qué versión tienes:  → **Ruta y almacenamiento**, primera línea.

Si después de dos recargas sigue la vieja, cierra la pestaña del todo y vuelve a abrir. Android se agarra al service worker viejo hasta que se cierra.

2 · La pantalla del mapa

La barra de arriba

CONTROL

QUÉ HACE



Abre el panel con todo lo demás. Recuerda por qué sección ibas.

Nombre de zona Es un botón. Lo pulsas y se convierte en buscador: escribes un sitio y el mapa va allí.

Mapa / **Encima** Las dos capas superpuestas. Debajo, el deslizador de transparencia.

Zoom Botón que se despliega en un deslizador vertical a la derecha.

 El GPS. Pulsando repetidamente: apagado → seguirte → seguirte y orientar el mapa.

El buscador

Busca en este orden, y por eso encuentra cosas que Google no:

1. **Tus zonas** — los sitios donde has andado, sacados de los nombres de tu colección.
2. **Tus rutas** — por nombre, sin tildes ni mayúsculas: «penalara» encuentra «Peñalara».
3. **Puntos de OSM descargados** — fuentes, cimas, refugios que tengas guardados.
4. **Nominatim** — el buscador de OpenStreetMap, solo si hay cobertura.

Los tres primeros funcionan **sin conexión**.

Las capas

Se eligen en los dos selectores. Las que se pueden descargar para el monte llevan un distintivo; las demás son solo online.

CAPA	PARA QUÉ	OFFLINE
Topográfico MTN	El mapa de papel del IGN: curvas de nivel, sendas, toponimia.	Sí
Ortofoto PNOA	Foto aérea. Confirma si la senda sigue existiendo sobre el terreno.	Sí
IGN Base	Cartografía limpia: carreteras y pueblos.	Sí
MTN 1ª edición	Hojas de 1915–1960. Caminos, molinos y topónimos desaparecidos.	Sí
OpenStreetMap	Sendas GR/PR, fuentes, refugios. Actualizado a diario.	No
CycloSM	Los mismos datos con los caminos mucho más gruesos . El más legible al sol.	No
Tracestrack Topo	El más nítido sobre datos de OSM, rótulos en español. Lleva clave con cuota.	No
OpenHikingMap	Estilo de senderismo sobre fondo claro.	No

POR QUÉ OSM NO SE DESCARGA

No es un olvido. La política de teselas de OpenStreetMap prohíbe expresamente descargarse zonas por adelantado. Se respeta: esas capas se ven con datos y el service worker tampoco las guarda.

Legibilidad al sol

☰ → **Legibilidad al sol**. Cuatro modos: Normal, Realzado, Máximo y **Noche**. Este último apaga y entibia toda la pantalla: de madrugada o volviendo con frontal evita que te deslumbres y pierdas la visión nocturna durante un par de minutos.

3 · Descargar mapas para el monte

Es lo primero que hay que hacer antes de una salida, y hay que hacerlo **con wifi**.

- 1 Sitúa el mapa sobre la zona, o pulsa Dibujar en el mapa la zona a descargar... y marca un polígono a mano.
- 2 Marca las capas que quieras y elige el **zoom máximo**. Cada nivel más multiplica por cuatro.
- 3 Mira la estimación: kilómetros de ancho, número de teselas y megas.
- 4 Descargar esta zona.

CUÁNTO ZOOM HACE FALTA

Para andar por una senda basta el **16**. El 17 solo si quieres leer topónimos pequeños. Si la estimación pasa de 4.000 teselas te lo avisa: al IGN no le gustan las descargas masivas y va a tardar bastante.

Lo descargado se ve en **Mis zonas**, con su tamaño, y se puede borrar de una en una.

ALMACENAMIENTO PERMANENTE

En **Ruta y almacenamiento** se ve si el navegador ha concedido almacenamiento permanente. Si no lo ha hecho, Chrome podría borrar lo guardado cuando el móvil se quede sin espacio. Se pide al descargar, y se concede antes si tienes la app instalada en la pantalla de inicio.

4 · Senderos de OpenStreetMap

Aparte de las teselas, se pueden descargar los **senderos como datos**: la geometría de los caminos, que pesa una fracción y se dibuja siempre nítida a cualquier zoom.

Tres formas de elegir la zona: dibujándola, la vista actual, o **alrededor del GPX cargado** — esta última es la buena cuando ya tienes el objetivo puesto.

Llevarlos al otro dispositivo

Descargar senderos tira de un servidor público, así que hacerlo dos veces (ordenador y móvil) es gastar el doble. Por eso se pueden publicar:

- [Publicar en GitHub](#) — sube el paquete al repositorio. Necesita el token.
- [Descargar el fichero para subirlo a mano](#) — si prefieres no usar token.

En el otro dispositivo aparecen en **Paquetes preparados** y se traen de un toque.

EL TOKEN DE GITHUB EN LA APP

Está en esta misma sección. Se guarda solo en el navegador donde lo escribes. **Usa un token distinto en cada dispositivo**: así puedes revocar el del móvil si lo pierdes sin quedarte sin el del ordenador.

5 · Mis rutas — la colección

Son las que **ya has hecho**: 694 rutas desde 2013. No se confunden con los objetivos, que son las que quieres hacer.

Verlas y filtrarlas

CONTROL	QUÉ HACE
Actividad	Todas, senderismo o bici.
Año	Un año concreto.
Solo las que faltan por revisar	Deja en el mapa las que aún tienen nombre genérico.
Colorear por	Actividad o año . Coloreado por año el mapa es una biografía.

Colores por actividad: ● senderismo · ● bici · ● ya revisada de nombre.

¿Qué he hecho por aquí?

Botón que lista las rutas de tu colección cercanas al centro del mapa. Es la forma de contestar «¿esto ya lo he andado?» sin buscar por nombre.

La ficha de una ruta

Tocas la línea en el mapa y sale con la fecha, actividad, distancia y desnivel, más:

- **El nombre, editable ahí mismo.** Lo cambias y [Guardar nombre](#).
- **Nombre revisado** — casilla que se aplica al instante, sin guardar. Muchas rutas se revisan sin tocarles el nombre, y por eso la marca viaja aparte.
- [Seguir esta ruta](#) — la carga como ruta a seguir, con su perfil de altura.

Revisar los nombres

De las 694, muchas se llaman «Senderismo en Colmenar Viejo» porque así las bautizó el reloj. Corregirlas es trabajo de varias sentadas, y el sistema está pensado para eso:

- 1 Activa **Solo las que faltan por revisar**. El mapa se queda con las pendientes.
- 2 Tocas una, corriges el nombre, y desaparece del mapa.
- 3 Al terminar la sesión, **Exportar los nombres corregidos**. Descarga **renombres.json**.
- 4 En el otro dispositivo, **Traer nombres de otro dispositivo...** y eliges ese fichero.

EXPORTA AL TERMINAR CADA SESIÓN

Las marcas de revisado viven **solo** en el navegador donde las hiciste. No están en el índice, ni en el catálogo, ni en el Excel. Hasta que exportas, un borrado de datos del navegador se las lleva por delante.

Traer nombres funde, no sustituye. Los dos dispositivos pueden haber avanzado por sitios distintos y no se pierde nada de ninguno. Si el mismo id trae nombres distintos gana el que traes, y te dice cuántos han cambiado.

Para que el nombre corregido llegue a los ficheros, al Excel y al otro móvil hace falta pasar por el ordenador: ver Renombrar Rutas.

Añadir una ruta ya hecha

Está en **Mis objetivos** aunque sea de la colección, porque comparte el mecanismo.

Añadir una ruta ya hecha... → eliges el GPX.

La app propone el nombre así: si el fichero sigue tu convención **AAAAMMDD Algo.gpx** manda el nombre del fichero; si no, la etiqueta interna del GPX. Puedes cambiarlo ahí.

Al confirmar pasan tres cosas: la ruta entra en la colección, se descarga el GPX renombrado, y se descarga un **archivar-*.json** para el script del ordenador.

Publicar las rutas añadidas

Mientras no las publiques viven solo en ese navegador. Debajo del contador salen listadas una a una, con **Ver** para saltar a ella en el mapa y **Quitar** para la que sobre. **Quitar solo vale antes de publicar**: una vez en el repositorio la sirve él.

Publicar las rutas añadidas las sube a **rutas/anadidas.json**. Acumula, no sustituye: publicar desde el móvil no borra lo del ordenador.

6 · Mis objetivos — las que quieres hacer

Todo GPX que cargas es un objetivo. Se sincronizan por el repositorio, así que preparas la salida en el ordenador y la tienes en el móvil sin volver a cargar nada.

Las tres formas de crear uno

- **Cargar GPX como objetivo...** — uno bajado de internet o del reloj.
- **Dibujar una ruta nueva en el mapa...** — el planificador.
- Desde una ruta de tu colección, **Seguir esta ruta**.

El planificador

Vas tocando puntos y **BRouter** los une por caminos reales, no en línea recta.

PERFIL	PARA QUÉ
A pie por montaña	El normal para senderismo.
A pie, montaña dura	Acepta terreno más exigente.
Bici de montaña	Pistas y sendas ciclables.
Bici gravel	Firme rodador.
Lo más corto	Sin criterio de comodidad. Para casos raros.

- **Arrastra un punto** y la ruta se recalcula pasando por ahí.
- **Volver al punto de partida** cierra el anillo.
- **Quitar el último punto** deshace.
- Abajo salen los kilómetros, el desnivel y las **horas estimadas**.

Bajarla al Garmin

Descargar el .gpx para el reloj. El fichero lleva la traza y además **waypoints** — Salida, Paso 1, Paso 2... Llegada — para que el reloj te avise en cada uno.

BÁJALO AL DIBUJARLA

Si la guardas como objetivo y luego quieres el GPX, tendrás que abrirla otra vez. Es más cómodo descargarlo en el momento.

Seguir una ruta

Con el objetivo activo y el GPS encendido:

- El **perfil de altura** muestra dónde estás: lo andado se apaga, lo que queda resalta, y debajo van los kilómetros y los metros de subida **que faltan**.
- A más de 500 m del trazado no marca nada. Mejor no situarte que situarte en falso.

Publicar los objetivos

Subirlos todos al repositorio. Al cumplir uno y cerrarlo, se retira solo del repositorio y pasa a la colección.

7 · El editor de GPX

Se abre desde la lista de objetivos, botón **Editar**. Permite arreglar un track en el propio móvil, sin ordenador.

LA REGLA DEL EDITOR

Lo que no tocas no se toca. Al sustituir un tramo, los puntos de fuera de la ventana quedan idénticos, con sus alturas y sus tiempos. No se recalcula la ruta entera.

OPERACIÓN	CÓMO VA
Mover un punto de paso	Tocas un punto del track y luego dónde quieres que pase. Recalcula solo el trozo de alrededor, con una ventana proporcional a lo que lo hayas movido.
Sustituir un tramo	Marcas dos puntos y dibujas el camino nuevo entre ellos.
Recortar	Marcas dos puntos y te quedas con lo de en medio.
Alargar por un extremo	Eliges qué extremo y sigues tocando puntos.
Invertir el sentido	Al revés. Útil para hacer una travesía en el otro sentido.
Unir con otro objetivo	Encadena dos tracks en uno.

- **Perfil:** elige cómo se calculan los caminos nuevos. Los mismos cinco del planificador.
- **Deshacer** va paso a paso hacia atrás.
- **Guardar** crea **una ruta nueva**. El original no se toca.
- **Descargar el .gpx** para llevártela al reloj.

Mientras editas, la ruta bajo edición se oculta de la capa de objetivos para que no tape la línea amarilla del editor.

8 · El tiempo

Previsión de lo que estoy viendo

Siete días del **centro del mapa**, no de donde estés tú. Así puedes mirar el tiempo de Peñalara desde el sofá.

Una ficha grande para hoy y una columna por día: el cielo en pictograma sobre banda de color, máxima y mínima en pastilla, y al pie viento, lluvia y horas de sol.

LA PREVISIÓN GUARDADA

La última consulta se queda guardada y aparece bajo el radio de búsqueda, con cuándo se hizo. Debajo de las 48 h se lee normal; a partir de ahí se pinta apagada, y pasados **siete días** se marca como **caducada** y deja de ofrecerse: una previsión de siete días hecha hace ocho no contiene ni un solo día futuro.

Actualizarla la rehace **del mismo sitio**, no del centro del mapa. Un toque en vez de volver a encuadrar la sierra.

¿Dónde hace mejor tiempo?

Compara **tus zonas** —las sacadas de los nombres de tu colección— dentro del radio que elijas, y las ordena por qué día quieres mirar. El selector de día es una tira horizontal: tocas uno y la lista se reordena.

Avisos de AEMET

Los avisos oficiales, por polígonos. Al abrir la app, si hay uno donde está el móvil, sale un aviso. Y en la previsión de 7 días aparecen como chip de color en su día.

Los tres niveles: **amarillo** apagado, **naranja** y **rojo** destacados.

Necesitan una clave gratuita de AEMET OpenData, que se pide en esa sección y vive solo en el navegador. El fichero completo son casi 4 MB, así que la app mira primero la marca de tiempo del boletín y no se lo baja si ya lo tiene.

Boletín de montaña

El boletín de AEMET de la zona que elijas. **Este lo traes tú** cuando lo necesitas; no baja solo.

9 · Seguridad

Pantalla de emergencia

Botón **SOS** en el mapa, o desde el panel. Todo en grande y todo funciona sin cobertura:

- **Dónde estás**, en coordenadas y en UTM.
- **Cuánta luz queda**.
- **Mandar mi posición** — comparte o copia un texto con tus coordenadas y un enlace de Google Maps.
- **Mandar los datos del 112** — el texto con lo que te van a preguntar.
- **Volver por donde vine** — usa la traza grabada.

Grabar la ruta

Plan B del reloj, por si se queda sin batería.

LIMITACIÓN REAL

El navegador congela la app con la pantalla apagada, así que la **grabación continua solo funciona con la app a la vista**. Las migas de pan sí valen siempre: apuntan un punto cada vez que miras el móvil, y eso no gasta nada.

Se puede parar, guardar como ruta, o descargar en .gpx.

Puntos marcados y punto de partida

El botón de marcar punto guarda una fuente, un cruce o lo que sea, con nombre. **Punto de partida** es para el coche: lo marcas al salir y luego lo tienes localizado.

10 · El ordenador — los scripts

Dos carpetas dentro de OneDrive, y cada una hace algo distinto:

CARPETA	QUÉ ES
App Mapas	La app. Esta carpeta es el repositorio, carpeta por carpeta.
Proyecto Mis Rutas	El archivo: los GPX en Tracks Diario , el catálogo y el Excel de actividades.

Publicar Mapas.bat

En App Mapas . Sube la app al repositorio sin necesidad de Git.

OPCIÓN	QUÉ HACE
1 · Prueba en seco	Compara y enseña qué subiría. No necesita token. Imposible romper nada.
2 · Publicar	Sube lo nuevo y lo cambiado en un solo commit .
3 · Solo las rutas	Igual pero mirando solo rutas\ . Para cuando has tocado la colección.
4 · Traer del repositorio	Baja lo que allí sea distinto. Guarda copia de lo que sustituya.

Compara por el **hash de git**, no por la fecha: dos ficheros con el mismo contenido son el mismo aunque OneDrive les haya cambiado la hora. Antes de subir un fichero divergente mira cuándo se tocó en el repositorio y **te avisa si allí es más nuevo**.

Nunca borra del repositorio. Si algo está allí y no en tu carpeta, te lo dice y lo deja.

EL TOKEN

Un fichero de texto en C:\Users\carlo\publicar-token-mapas.txt , con el token dentro y nada más. Fine-grained, solo el repositorio mapas-ign , permisos **Contents = Read and write** y **Metadata = Read**.

FUERA DE ONEDRIVE A PROPÓSITO

Si estuviera en una carpeta sincronizada, el token acabaría en la nube y en cualquier otro ordenador donde entres con tu cuenta.

LA TRAMPA DEL BLOC DE NOTAS

Añade su propio `.txt`, y como Windows esconde las extensiones conocidas el fichero se llama `...txt.txt` pero se ve bien. Para esquivarlo, al guardar escribe el nombre **entre comillas**: `"C:\Users\carlo\publicar-token-mapas.txt"`. Si aun así falla, el script busca lo que se le parezca y te lo dice.

LO QUE NUNCA SUBE

`BACKLOG.md`, las carpetas que empiezan por `_`, las copias de seguridad, los `prueba-*.html` (andamios de diagnóstico) y los `lote-*`.

Archivar Rutas.bat

En `Proyecto Mis Rutas`. Recoge lo que la app deja en Descargas cuando cierras una ruta, y lo mete en su sitio:

- Mueve el GPX a `Tracks Diario\Senderismo` o `\Bici exterior`.
- Añade la ruta a `catalogo-rutas.json`.
- Escribe la fila del Excel, en su hoja y en el inventario.

SI EL DÍA YA ESTÁ APUNTADO

Muchas rutas que faltan son de días que **ya están en el Excel** —la actividad se registró en su momento y lo que faltaba era el track—. En ese caso archiva el track y actualiza el catálogo pero **no toca el Excel**, y te enseña lado a lado lo que traes y lo que ya hay, con su número de fila. Nunca adivina cuál de dos actividades del mismo día es la tuya.

Renombrar Rutas.bat

Devuelve a los ficheros los nombres que corregiste en la app. **Cuatro pasos**, cada uno con su prueba en seco:

PASO QUÉ TOCA

1 y 2 Renombra el `.gpx`, corrige la etiqueta `<name>` de dentro, actualiza `catalogo-rutas.json` y el Excel en sus cuatro hojas.

3 y 4 Actualiza `App Mapas\rutas\index.json`, que es de donde la app lee los nombres.

Antes hay que dejar el `renombres.json` exportado en `Proyecto Mis Rutas`, sustituyendo el que hubiera.

LOS PASOS 3 Y 4 NO SON OPCIONALES

Sin ellos, el nombre corregido existe en los ficheros, en el catálogo y en el Excel, pero **no en la app**: solo lo verías en el navegador donde lo escribiste. Y después hay que subir `rutas\` con la opción 3 de Publicar Mapas, o el móvil sigue igual.

Es repetible sin miedo: lo que ya está aplicado lo detecta y lo salta.

arreglar_gpx.py

Deja los GPX como XML válido. Un GPX inválido lo lee Python pero **no el navegador**: al cargarlo en la app diría «Ese fichero no tiene puntos de ruta», que parece que está vacío cuando lo que pasa es que no se ha podido leer.

- El `&` sin escapar.
- Los prefijos `ns3:` de Garmin sin declarar.
- Ficheros cortados a medias: recorta al último punto completo y cierra las etiquetas.

Copia antes y comprueba que parsea después. `python arreglar_gpx.py` para la pasada en seco, `--aplicar` para hacerlo.

Los otros ficheros

<code>catalogo-rutas.json</code>	El índice del archivo del PC: id, nombre, fecha y fichero de cada ruta.
<code>renombres.json</code>	Lo exportado de la app: nombres corregidos y lista de revisadas.
<code>Senderismo y Actividades 2012-2026.xlsx</code>	El Excel. Hojas Senderismo, Bici exterior, Paseos por Madrid e Inventario completo.
<code>Colecciones Gpx\</code>	Colecciones anuales de 2013 a 2021. Son un respaldo independiente : de ahí se recuperó El Yelmo entero cuando el track del archivo estaba truncado.

11 · Recetas**Mañana voy al monte**

- 1 Carga el objetivo, o dibújalo con el planificador.
- 2 Descarga la zona del mapa con wifi. Zoom 16 basta.
- 3 Descarga los senderos de OSM alrededor del GPX.
- 4 Mira la previsión y los avisos de AEMET.

- 5 Baja el .gpx al reloj si lo vas a seguir con él.
- 6 Marca el punto de partida al aparcar.

He hecho una ruta nueva

- 1 En la app: **Añadir una ruta ya hecha...** con el GPX del reloj.
- 2 Revisa el nombre y acepta. Se descargan el GPX y el encargo.
- 3 **Publicar las rutas añadidas** para tenerla en los dos dispositivos.
- 4 En el ordenador: **Archivar Rutas.bat**. Prueba en seco, lee el bloque de «el Excel no se toca», y aplica.

Quiero corregir nombres

- 1 Filtro **Solo las que faltan por revisar**. Corrige las que quieras.
- 2 **Exportar los nombres corregidos** al terminar la sesión.
- 3 Deja el **renombres.json** en **Proyecto Mis Rutas**.
- 4 **Renombrar Rutas.bat**, los cuatro pasos.
- 5 **Publicar Mapas.bat** → opción 3.

He cambiado la app

- 1 **Publicar Mapas.bat** → opción 1, para ver qué cambiaría.
- 2 Opción 2. Descarta lo que el repositorio tenga más nuevo si no sabes qué es.
- 3 Espera un minuto a que GitHub reconstruya.
- 4 Recarga dos veces en el móvil y comprueba la versión.

He revisado nombres en el móvil

- 1 Exportas desde el móvil. El fichero cae en Descargas del teléfono.
- 2 Lo llevas al ordenador (OneDrive, correo, cable).
- 3 Lo dejas en **Proyecto Mis Rutas** y sigues la receta de nombres.

12 · Dónde vive cada cosa

Saber esto ahorra mucho tiempo cuando algo no aparece donde esperabas.

QUÉ

DÓNDE

Los mapas descargados

En el navegador de cada dispositivo. No viajan.

La colección de rutas	<code>rutas/index.json</code> + <code>rutas/geo-*.json</code> en el repositorio.
Las rutas añadidas desde la app	<code>rutas/anadidas.json</code> , aparte del índice.
Los objetivos	<code>objetivos/objetivos.json</code> en el repositorio.
Los paquetes de senderos	<code>sendas/paquetes.json</code> en el repositorio.
Nombres corregidos y revisadas	Solo en el navegador hasta que exportas.
Los tokens y la clave de AEMET	Solo en el navegador donde los escribes. El del PC, en un fichero fuera de OneDrive.
Los GPX originales	<code>Proyecto Mis Rutas\Tracks Diario\</code>

LA REGLA DE ORO

Lo que está en el **repositorio** lo ven los dos dispositivos. Lo que está en el **navegador** lo ve solo ese aparato. Cuando algo «no aparece en el móvil», casi siempre es que se quedó en el navegador del ordenador.

13 · Cuando algo falla

SÍNTOMA	QUÉ SUELE SER
Sale el diseño antiguo después de subir	Falta la segunda recarga. Si persiste, cierra la pestaña del todo. Comprueba la versión en Ruta y almacenamiento .
«Ese fichero no tiene puntos de ruta»	El GPX no es XML válido. Pásale <code>arreglar_gpx.py</code> .
El nombre corregido no sale en el móvil	Faltan los pasos 3 y 4 de Renombrar Rutas, o subir <code>rutas\</code> .
Una ruta aparece dos veces	El identificador es fecha + nombre : el mismo track con dos nombres son dos rutas. Quita la que sobre desde la lista de añadidas.
«No encuentro el token»	El fichero no existe o el Bloc de notas le puso <code>.txt</code> de más.
GitHub responde 401 o 403	Al token le falta Contents: Read and write , o ha caducado.
GitHub responde 404	El token es de otro repositorio.
El deploy falla y no es tu culpa	Mira githubstatus.com. Ya ha pasado.

El almacenamiento está lleno

Publica las rutas añadidas o quita tracks. Se ve en **Ruta y almacenamiento**.

La grabación se para sola

El navegador congela la app con la pantalla apagada. No tiene arreglo desde aquí.

14 · Lo que queda por hacer

- **Los nombres.** Quedan cerca de 590 rutas con nombre genérico.
- **Fundir `anadidas.json` en el índice.** Hoy tiene cuatro rutas que están también en el catálogo del PC. No molesta, pero conviene juntarlo antes de regenerar nada.
- **Los tracks truncados.** Hay días cuyo GPX del archivo es más corto que lo que dice el Excel. Las **colecciones anuales** de 2013 a 2021 pueden tenerlos completos: así se recuperó El Yelmo. Es la vía para cerrarlo sin volver a bajar nada de Garmin.
- **Diez actividades sin ruta** cuyo GPX está en el disco pero nunca entró en la colección: Riaza, Soria, Irati, Teide, Sigüenza, Benasque, Laredo, Zahara, Aldeadávila y Ferrol.
- **Ideas sin hacer:** capas de espacios protegidos y vías pecuarias, «¿qué cumbre es esa?», isócronas, transporte público al inicio de ruta.